

Экспериментальный анализ многомерно-матричного подхода к построению маршрутов в графе

С. А. Морозов, В. И. Мунерман, В. А. Симаков

Смоленский государственный университет, г. Смоленск, Россия

vitoon@gmail.com

Аннотация. Алгоритмы вычисления весов маршрутов между всеми парами вершин графа имеют полиномиальную вычислительную сложность. Однако построение самих маршрутов относится к классу NP. Эвристические алгоритмы, позволяющие снизить вычислительную сложность этой задачи, как правило, требуют тщательного статистического анализа для доказательства их эффективности, ориентированы на конкретные типы графов, и для их параллельной реализации необходимы искусственные приемы. В работе проведен основанный на алгебре многомерных матриц экспериментальный анализ подхода к построению маршрутов в графе. Предложенный подход, основанный на $(1, 0)$ -свернутом произведении многомерных матриц, позволяет находить все возможные маршруты в графе, реализовывать параллельные вычисления в силу присущего алгебре матриц естественного параллелизма. Кроме того, поскольку алгебра многомерных матриц в условиях задачи построения маршрутов изоморфна реляционной алгебре, показана возможность параллельной реализации работы с разреженными матрицами с использованием технологии баз данных. Приведен экспериментальный анализ реализации предложенного подхода на основе разработанного в среде программирования с использованием C++ программного обеспечения и средств реляционных баз данных PostgreSQL и Microsoft SQL Server. Предложенный подход позволяет устанавливать точное соответствие между моделью данных и моделью вычислений.

Ключевые слова: графы, маршруты в графе, многомерные матрицы, параллельные вычисления

Для цитирования: Морозов С. А., Мунерман В. И., Симаков В. А. Экспериментальный анализ многомерно-матричного подхода к построению маршрутов в графе // Изв. вузов. Электроника. 2022. Т. 27. № 5. С. 676–686. <https://doi.org/10.24151/1561-5405-2022-27-5-676-686>

Original article

Experimental analysis of multidimensional matrix approach to constructing routings in a graph

S. A. Morozov, V. I. Munerman, V. A. Simakov

Smolensk State University, Smolensk, Russia

vimoon@gmail.com

Abstract. The algorithms for calculating the weights of routes between all pairs of graph vertices have polynomial computational complexity. However, the construction of routings belongs to the NP class. Heuristic algorithms allowing the reduction of this problem's computational complexity usually require careful statistical analysis to prove their effectiveness, are focused on specific types of graphs, and artificial tricks are needed for their parallel implementation. In this work, the analysis based on the multidimensional matrices algebra of an approach to constructing routings in a graph is conducted. The proposed approach based on the $(1, 0)$ -convoluting product of multidimensional matrices makes it possible to find all possible routes in the graph and allows parallel computing due to the natural parallelism inherent in matrix algebra. In addition, because multidimensional matrices algebra is isomorphic to relational algebra in the context of the routing problem, the possibility of parallel implementation of work with sparse matrices using database technology has been shown. An experimental analysis of the proposed approach implementation on the base of software developed in the programming environment based on C++, and by means of relational databases PostgreSQL and Microsoft SQL Server, is given. The proposed approach makes it possible to set up one-to-one correspondence between data model and computational model.

Keywords: graphs, graph routings, multidimensional matrices, parallel computing

For citation: Morozov S. A., Munerman V. I., Simakov V. A. Experimental analysis of multidimensional matrix approach to constructing routings in a graph. *Proc. Univ. Electronics*, 2022, vol. 27, no. 5, pp. 676–686. <https://doi.org/10.24151/1561-5405-2022-27-5-676-686>

Введение. Эффективное решение проблемы построения маршрутов в графе актуально для многих предметных областей: от транспортных задач, проектирования различных сетей, аналитики на основе больших данных до химии и биологии [1–6]. В отличие от задач расчета стоимости маршрутов, которые решаются полиномиальными алгоритмами, задача построения самих маршрутов относится к числу NP-полных задач. Для того чтобы время решения этой задачи было реальным, как правило, используются различные эвристические алгоритмы [7, 8]. Однако такой подход имеет следующие недостатки: необходимы доказательства, что он дает либо точное, либо наиболее приближенное к точному решение задачи; очень часто привязан к конкретной предметной области, т. е. недостаточно универсален и при привязке эвристических алгоритмов к современным параллельным вычислительным системам требует применения искусственных приемов, часто достаточно сложных.

В настоящей работе предлагается один из способов ускорения решения задачи построения маршрутов в графе, который основан на эффективном использовании парал-

лельных вычислений. Распараллеливание эффективно лишь в случае, когда структуры данных и алгоритмы их обработки в наибольшей степени соответствуют архитектуре вычислительной системы. В этом смысле алгебра многомерных матриц, в которой представления данных и алгоритмы операций обладают естественным параллелизмом, в наибольшей степени соответствует архитектуре параллельных программно-аппаратных комплексов. Кроме того, эта алгебра в условиях задачи построения маршрутов изоморфна реляционной алгебре, что позволяет также эффективно использовать машины баз данных.

В работе [9] показано, что использование алгебры многомерных матриц позволяет построить все маршруты в графе, возводя его матрицу смежности (для нагруженного графа – матрицу весов ребер) в так называемую $(1, 0)$ -свернутую степень. Цель настоящей работы – показать на основе экспериментальных данных, что параллельная реализация алгоритмов $(1, 0)$ -свернутого произведения многомерной матрицы на двумерную матрицу смежности (весов) позволяет эффективно решать задачу построения всех маршрутов в графе.

Основные понятия алгебры многомерных матриц. Приведем определение многомерной матрицы и операции (λ, μ) -свернутого произведения многомерных матриц в том виде, в котором оно дано автором теории многомерных матриц Н.П. Соколовым, и сделаем некоторые расширения и уточнения, ориентированные на реализацию алгоритмов построения маршрутов в графе и параллельную их реализацию.

Многомерная матрица определяется как система $(n_1 \times \dots \times n_p)$ элементов $A_{i_1 \dots i_p}$ ($i_\alpha = 1, \dots, n_\alpha, \alpha = 1, \dots, p$), расположенных в точках p -мерного пространства, определяемых координатами $i_1, \dots, i_p$, и обозначается $A = \|a_{i_1 \dots i_p}\|$ [10]. В [11] показано, что элементы матриц могут быть произвольных типов. К ним предъявляется единственное требование: в типе должны быть определены две бинарные операции, одна из которых трактуется как аддитивная, а другая – как мультипликативная.

Для решения поставленной задачи потребуется один частный случай операции умножения многомерных матриц. Приведем общее определение этой операции [12, 13].

Пусть даны p -мерная матрица $A = \|a_{i_1 \dots i_p}\|$ и q -мерная матрица $B = \|b_{i_1 \dots i_q}\|$. Можно разбить совокупности индексов $i_1, \dots, i_p$ и $i_1, \dots, i_q$ на четыре группы, содержащие соответственно κ, λ, μ и ν индексов ($\kappa, \lambda, \mu, \nu \geq 0$). Причем $\kappa + \lambda + \mu = p$, а $\lambda + \mu + \nu = q$. Разбиение порождает четыре группы индексов: $l = (l_1, \dots, l_\kappa)$, $s = (s_1, \dots, s_\lambda)$, $c = (c_1, \dots, c_\mu)$ и $m = (m_1, \dots, m_\nu)$. Индексы разбиений s и c принадлежат обеим матрицам. Тогда матрицы A и B можно представить в виде $A = \|a_{lsc}\|$ и $B = \|b_{scm}\|$. Очевидно, что если индексу s_γ (c_γ) соответствуют индекс i_α в матрице A и индекс i_β в матрице B , то $n_{i_\alpha} = n_{i_\beta}$. Индексы разбиения s называются кэлиевыми, индексы разбиения s – скоттовыми, а индексы разбиения l , так же как и индексы разбиения m , – свободными. Матрица $C = \|C_{lsm}\|$, элементы которой вычисляются по формуле $c_{lsm} = \sum_{(c)} a_{lsc} \times b_{scm}$, называется (λ, μ) -свернутым произведением матриц A и B и обозначается ${}^{\lambda, \mu}(A \times B)$.

Из определения следует, что при различных сочетаниях параметров λ и μ результат произведения матриц размерностей p и q может иметь размерность от нуля до $p + q$,

т. е. от скаляра до фактически декартова произведения множеств элементов обеих матриц.

Формализация задачи построения маршрутов в графе. Для решения задачи построения маршрутов в графе вводится понятие $(1, 0)$ -степени матрицы смежности (весов) графа, или просто матрицы. Пусть $G = \|w_{i_1 i_2}\|$ – квадратная матрица, а $G' = \|w_{i_2 i_1}\|$ – соответствующая ей транспонированная матрица. Тогда матрица ${}^{0,1}G^2 = {}^{0,1}(GG')$ есть вторая $(0, 1)$ -степень матрицы G . В общем случае если ${}^{1,0}G^{k-1}$ – $(k-1)$ -я $(1, 0)$ -степень матрицы G , то матрица ${}^{1,0}G^k = {}^{1,0}({}^{1,0}G^{k-1} \cdot G')$ – k -я $(1, 0)$ -степень матрицы G . Во всех случаях в качестве скоттова индекса используются младший (последний) индекс матрицы ${}^{1,0}G^k$ и старший (первый) индекс матрицы G' .

Для построения маршрутов в графе справедливо доказанное в работе [14] следующее утверждение. Если матрица $G = \|w_{i_1 i_2}\|$ – матрица смежности графа, а $(k+1)$ -мерная матрица ${}^{1,0}G^k$ – $(1, 0)$ -степень матрицы G , то набор значений индексов отличного от нейтрального элемента этой матрицы $i_1^*, \dots, i_{k+1}^*$ соответствует номерам вершин маршрута, который связывает вершины i_1^* и i_{k+1}^* . Это утверждение имеет конструктивный характер, так как фактически задает алгоритм построения маршрутов в графе.

В работах [15, 16] доказано, что алгебра многомерных матриц гомоморфна, а в конкретных случаях изоморфна реляционной алгебре. В рассматриваемой задаче алгебра многомерных матриц с операцией $(1, 0)$ -свернутого произведения и реляционная алгебра с операцией **Join** изоморфны. Из этого следует, что в том случае, когда матрица смежности графа разреженная, можно использовать ее представление в виде отношения $G(i, j, w)$, где i, j – номера вершин, w – признак наличия или вес ребра. Аналогично матрице ${}^{0,1}G^k$ соответствует отношение $G_k(i_1, \dots, i_{k+1}, w)$. Тогда операции ${}^{0,1}({}^{0,1}G^k G')$ соответствует запрос

```
SELECT [Gk].[i1] AS i1, ..., [Gk].[ik-1] AS ik, [G].i1 AS ik+1, [G1].i2 AS ik+2,
([Gk].[w]⊕[G].w) AS w INTO Gk+1
FROM Gk Inner Join G On Gk.ik+1 = G.i1
WHERE ((([Gk].[i2])<>[G].i2) And...And (([Gk].[ik])<>[G].i2) And
([G].i1)<>[G].i2)
```

Предикат, заданный в разделе **WHERE**, обеспечивает отсутствие маршрутов, проходящих через одну вершину более одного раза.

Приведем экспериментальное исследование предложенного подхода к решению задачи построения маршрутов в графе в обеих алгебрах.

Алгоритм вычисления $(1, 0)$ -степеней двумерной матрицы. Особенность предложенного алгоритма состоит в том, что, как показано в работе [17], умножение многомерных матриц можно свести к параллельному умножению сечений этих матриц. Рассмотрим сечения по всем возможным наборам фиксированных значений скоттовых индексов. Учитывая тот факт, что матрица G' двумерная, а при умножении отсутствуют кэлиевы индексы, предлагается модификация этого метода. Суть модификации состоит в следующем: матрица – первый операнд представляется в виде двумерных сечений; сечения проводятся по всем возможным наборам фиксированных значений свободных индексов этой матрицы без одного (последнего) индекса. При использовании такого подхода матрица ${}^{0,1}G^2$ будет иметь вид

$${}^{1,0}G^2 = \left\| \begin{array}{cccc} w_{000} & w_{001} & \dots & w_{00N} \\ w_{010} & w_{011} & \dots & w_{01N} \\ & \dots & & \\ w_{0N0} & w_{0N1} & \dots & w_{0NN} \end{array} \right\| \left\| \begin{array}{cccc} w_{100} & w_{101} & \dots & w_{10N} \\ w_{110} & w_{111} & \dots & w_{11N} \\ & \dots & & \\ w_{1N0} & w_{1N1} & \dots & w_{1NN} \end{array} \right\| \dots \left\| \begin{array}{cccc} w_{N00} & w_{N01} & \dots & w_{N0N} \\ w_{N10} & w_{N11} & \dots & w_{N1N} \\ & \dots & & \\ w_{NN0} & w_{NN1} & \dots & w_{NNN} \end{array} \right\|.$$

В общем случае $(k+1)$ -мерная матрица ${}^{1,0}G^k = \left\| w_{i_1 \dots i_{k+1}} \right\|$ может быть представлена как совокупность двумерных сечений вида $\left\| w_{i_1^* \dots i_{k-1}^* l_k s} \right\|$. Здесь $i_1^* \dots i_{k-1}^*$ – фиксированные значения индексов $i_1, \dots, i_{k-1}$; l_k – свободный индекс, соответствующий индексу i_k ; s – скоттов индекс, соответствующий индексу i_{k+1} . Тогда, если матрицу $G' = \left\| w_{i_2 i_1} \right\|$ рассматривать как матрицу $G' = \left\| w_{sm} \right\|$, сечения матрицы ${}^{1,0}G^{k+1} = \left\| w_{i_1 \dots i_{k+1} i_{k+2}} \right\|$ вычисляются по формуле $\left\| w_{i_1^* \dots i_{k-1}^* l_k s} \times w_{sm} \right\|$.

Экспериментальный анализ алгоритма вычисления $(1, 0)$ -свернутых степеней двумерной матрицы. Для проведения эксперимента разработано программное обеспечение, реализующее универсальный алгоритм вычисления $(1, 0)$ -свернутых степеней матрицы смежности произвольного графа. При разработке использованы язык программирования C++ и библиотека OpenMP [18].

Эксперимент проводили в два этапа на рабочей станции со следующими характеристиками: процессор AMD Ryzen 9 3900X, 12 ядер, 24 потока, тактовая частота 4,6 ГГц; оперативная память 32 ГБ, частота 3,2 ГГц; операционная система Windows 11 Professional.

Этап 1. На этом этапе решена задача сравнения скоростных характеристик последовательной и параллельной реализации предложенного подхода к построению маршрутов в графе.

На рис. 1 показан граф, использованный на данном этапе эксперимента. Матрица смежности этого графа имеет вид

$$G = \left\| \begin{array}{cccccccccc} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right\|.$$

В ходе эксперимента фиксировали время построения всех возможных маршрутов в графе G , состоящих из 2, 3, ..., 9 ребер. Результаты приведены на рис. 2 и в табл. 1.

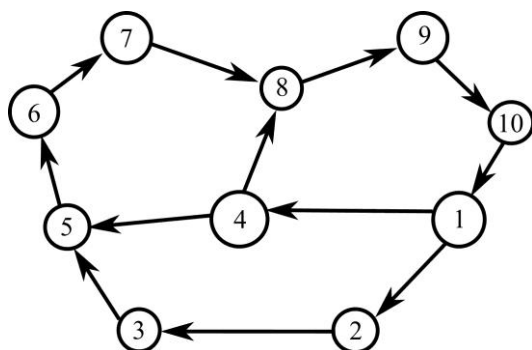


Рис. 1. Граф G для этапа 1 эксперимента
Fig. 1. Graph G for stage 1 of the experiment

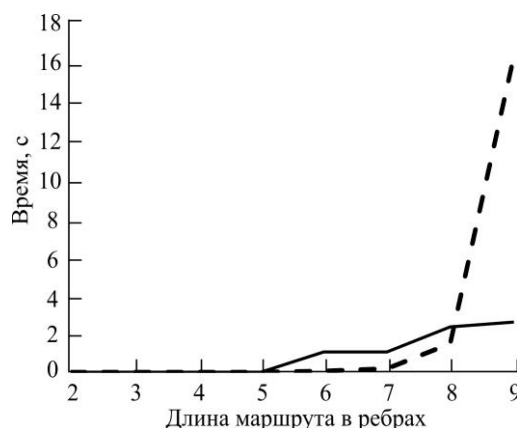


Рис. 2. Временные характеристики последовательного (---) и параллельного (—) построения маршрутов в графе G
Fig. 2. Line chart of the time characteristics of sequential (---) and parallel (—) routes building in graph G

Таблица 1
Время, с, построения всех маршрутов в графе G с разным числом ребер
Table 1

Routes construction time, s, for all routes in graph G with different numbers of edges

Последовательное построение	Параллельное построение	Шаг (длина маршрута в ребрах)
0	0	2
0	0	3
0	0	4
0	0	5
0,001	0	6
0,003	0,001	7
0,036	0,008	8
0,342	0,086	9

Этап 2. На этом этапе решена задача сравнения скоростных характеристик последовательной и параллельной реализации предложенного подхода к построению маршрутов в графе в зависимости от числа этих маршрутов. В качестве исходных использованы графы G_1 и G_2 , число ребер и, соответственно, маршрутов в которых существенно различалось (рис. 3). Время выполнения алгоритма на этих графах приведено в табл. 2.

Оба этапа эксперимента позволяют сделать следующие выводы:

1. Время выполнения многомерно-матричного алгоритма построения маршрутов в графе существенно зависит от количества вершин графа и не зависит от количества ребер.
2. Время выполнения параллельной реализации алгоритма построения всех маршрутов в графе существенно меньше времени выполнения его последовательной реализации. Это уменьшение становится существенным по мере возрастания длины маршрута в ребрах. Поэтому для каждого конкретного числа вершин графа можно определить длину маршрута в ребрах, начиная с которой целесообразно переходить от последовательных вычислений к параллельным.

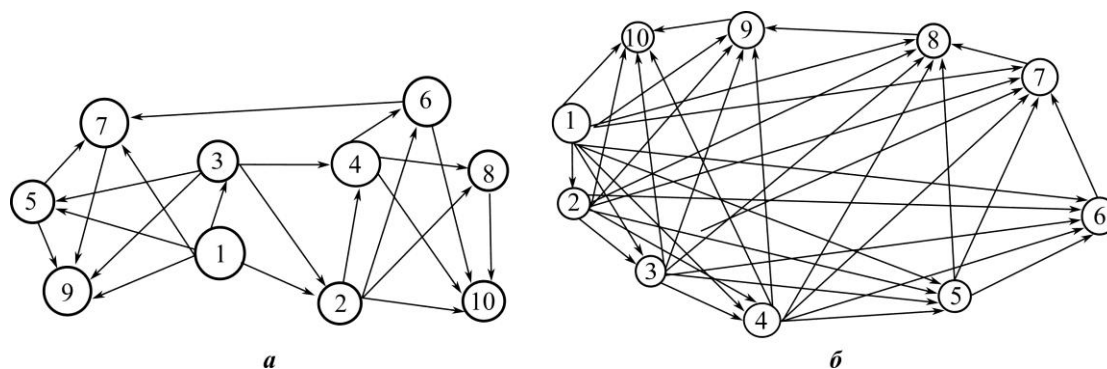


Рис. 3. Граф G_1 (а) и граф G_2 (б) для этапа 2 эксперимента
 Fig. 3. Graph G_1 (a) and graph G_2 (b) for stage 2 of the experiment

Таблица 2

Время, с, построения всех маршрутов в графах G_1 и G_2 с разным числом ребер

Table 2

Routs construction time, s, for all routes in graphs G_1 and G_2 with different numbers of edges

Граф G_1		Граф G_2		Шаг (длина маршрута в ребрах)
Последовательное построение	Параллельное построение	Последовательное построение	Параллельное построение	
0	0	0	0	2
0	0	0	0	3
0	0	0	0	4
0	0	0	0	5
0,001	0	0,001	0	6
0,003	0,001	0,003	0,001	7
0,037	0,007	0,034	0,009	8
0,346	0,008	0,350	0,093	9

Экспериментальный анализ реализации алгоритма вычисления (1, 0)-свернутых степеней двумерной матрицы средствами баз данных. При формализации решаемой задачи показано, что существует представление матрицы смежности исходного графа в базе данных в виде отношения (таблицы), схема которой соответствует одному из представлений разреженной матрицы. Запрос, общая форма которого приведена ранее, реализует операцию вычисления (1, 0)-свернутых степеней матрицы смежности графа. В [14] показано, что, в отличие от многомерно-матричной реализации, время решения задачи зависит не только от числа вершин, но и от числа ребер исходного графа. Поэтому важно решить проблему выбора системы управления базами данных (СУБД), которая наилучшим образом будет реализовывать это решение. Очевидно, что могут использоваться только классические реляционные СУБД, которые обеспечивают типизированное хранение данных, оптимизацию и параллельное выполнение запросов, а также имеют процедурно-ориентированный язык манипулирования данными.

Приведем анализ решения задачи построения всех маршрутов в графе средствами популярных СУБД – Microsoft SQL Server и PostgreSQL. Как и в случае с алгоритмом, реализованным в алгебре многомерных матриц, эксперимент проводили в два этапа.

Этап 1. Проведено сравнение времени построения всех маршрутов в графах со случайно сгенерированным числом ребер. Для каждого фиксированного количества вершин от 12 до 15 генерировали по пять графов. Фиксировали время построения всех маршрутов для обеих СУБД. Построение маршрутов реализовано посредством оптимизированных и откомпилированных хранимых процедур. В табл. 3 приведено среднее время построения маршрутов для каждого типа графов.

Таблица 3

**Время, с, построения всех маршрутов в графах
с разным числом вершин средствами двух СУБД**

Table 3

**Routes construction time, s, of all routes in graphs
with different numbers of vertices by means of two DBMS**

PostgreSQL	MS SQL Server	Число вершин
0,6	0,4	12
9,4	4,4	13
19,0	10,0	14
96,6	44,8	15

Этап 2. Проведена оценка времени выполнения алгоритма в зависимости от числа возможных маршрутов в графе. Для этой цели случайным образом строили графы, содержащие 14 вершин, разное число ребер и возможных маршрутов. После выполнения 23 повторений эксперимента данные были упорядочены по времени построения маршрутов (табл. 4).

Таблица 4

**Зависимость времени построения всех маршрутов
от их числа**

Table 4

**Dependence of the construction time of all routes
on their number**

Число ребер	Число маршрутов	Время, с
68	33 565	1,618
59	40 346	1,724
67	68 455	2,049
63	74 151	2,335
63	85 132	2,662
66	199 684	3,455
67	332 409	3,571
67	375 687	3,845
69	470 768	4,262
67	622 126	4,505
70	664 372	5,041
66	677 650	5,181
67	766 645	5,273
68	781 590	5,586
69	773 501	5,608
68	905 977	5,614
69	1 251 820	6,943
69	1 363 938	7,079
72	1 426 104	8,079
71	1 949 978	9,547
70	2 280 802	11,409
71	2 595 024	12,586
73	2 605 822	13,255

При аппроксимации полученных данных методом наименьших квадратов наименьшая невязка – у линейной функции, т. е. можно сделать вывод, что зависимость времени выполнения алгоритма от количества возможных маршрутов в графе близка к линейной. Таким образом, можно утверждать, что вычислительная сложность предложенного алгоритма имеет порядок $O(N)$, где N – количество возможных маршрутов в графе.

Оба этапа эксперимента позволяют сделать следующие выводы:

1. Время выполнения реляционного алгоритма построения маршрутов в графе зависит от количества вершин графа и скоростных характеристик выполнения запроса в конкретной СУБД.

2. Поскольку возможно применение принципа симметричного горизонтального распределения, который позволяет параллельно выполнять запросы над фрагментами матрицы смежности графа [16], время выполнения параллельной реализации построения всех маршрутов в графе средствами СУБД может быть существенно уменьшено.

3. Линейная зависимость времени выполнения алгоритма от числа возможных маршрутов в графе делает его эффективным, особенно при условии, что матрица смежности графа сильно разрежена.

Заключение. Предложенный подход к построению всех возможных маршрутов в графе может быть использован при разработке и эксплуатации информационных систем, исходные данные в которых могут быть эффективно представлены в виде графов [19, 20]. Важная особенность предложенного подхода состоит в том, что он позволяет выбирать различные структуры данных и алгоритмы их обработки в зависимости от особенностей исходного графа, т. е. устанавливается точное соответствие между моделью данных и моделью вычислений.

Литература

1. **Bast H.** Car or public transport – two worlds // *Efficient Algorithms* / eds S. Albers, H. Alt, S. Näher. Berlin; Heidelberg: Springer, 2009. P. 355–367. https://doi.org/10.1007/978-3-642-03456-5_24
2. **Беляков С. Л., Коломийцев Я. А., Розенберг И. Н., Савельева М. Н.** Модель решения задачи маршрутизации в интеллектуальной геоинформационной системе // *Известия ЮФУ. Технические науки*. 2011. № 5 (118). С. 113–119.
3. **Ageyev D., Ignatenko A., Wehbe F.** Design of information and telecommunication systems with the usage of the multi-layer graph model // 2013 12th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM). Lviv: IEEE, 2013. P. 1–4.
4. **Марголис Б. И., Музанна М. М.** Синтез магистральных телекоммуникационных сетей // *Программные продукты и системы*. 2014. № 1. С. 162–168.
5. **Miller J. A., Ramaswamy L., Kochut K. J., Fard A.** Research directions for big data graph analytics // 2015 IEEE International Congress on Big Data. New York: IEEE, 2015. P. 785–794. <https://doi.org/10.1109/BigDataCongress.2015.132>
6. **Спивак С. И., Исмаилова А. С., Хамитова И. А.** Теоретико-графовый метод определения маршрутов сложных химических реакций // *Доклады Академии наук*. 2010. Т. 434. № 4. С. 499–501.
7. **Masum A. K., Faruque F., Shahjalal M., Sarker I. H.** Solving the vehicle routing problem using genetic algorithm // *International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA)*. 2011. Vol. 2. Iss. 7. P. 126–131. <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2011.020719>
8. **Семенов Ю. Н., Семенова О. С.** Применение методов кластеризации при организации междугородных перевозок грузов // *Вестник Кузбасского государственного технического университета*. 2016. № 6 (118). С. 201–205.
9. **Мунерман В. И., Самойлова Т. А.** Алгебраический подход к алгоритмизации задач маршрутизации // *Системы высокой доступности*. 2018. Т. 14. № 5. С. 50–56. <https://doi.org/10.18127/j20729472-201805-08>
10. **Соколов Н. П.** Введение в теорию многомерных матриц. Киев: Наукова думка, 1972. 175 с.
11. **Левин Н. А., Мунерман В. И.** Модели обработки больших объемов данных в системах массового параллелизма // *Системы высокой доступности*. 2013. Т. 9. № 1. С. 35–43.
12. **Мунерман В. И.** Архитектура программно-аппаратного комплекса для массовой обработки данных на базе многомерно-матричной модели // *Системы высокой доступности*. 2015. Т. 11. № 2. С. 13–18.

13. **Захаров В. Н., Мунерман В. И.** Параллельный алгоритм умножения многомерных матриц // Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2015. Т. 11. № 2. С. 384–390.
14. **Емельченков Е. П., Мунерман В. И., Мунерман Д. В., Самойлова Т. А.** Один метод построения циклов в графе // Современные информационные технологии и ИТ-образование [Электронный ресурс]. 2021. Т. 17. № 4. URL: <http://sitito.cs.msu.ru/index.php/SITITO/article/view/773> (дата обращения: 08.07.2022).
15. **Munerman V., Munerman D.** An axiomatic approach to the data models formalization for mass data processing // 2020 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (EIconRus). St. Petersburg; Moscow: IEEE, 2020. P. 1996–2000. <https://doi.org/10.1109/EIconRus49466.2020.9039205>
16. **Мунерман В. И., Мунерман Д. В.** О соответствии моделей данных и моделей вычислений // Системы компьютерной математики и их приложения. 2021. № 22. С. 146–152.
17. **Захаров В. Н., Мунерман В. И.** Параллельная реализация обработки интенсивно используемых данных на основе алгебры многомерных матриц // Аналитика и управление данными в областях с интенсивным использованием данных: XVII Международная конференция DAMDID/RCDL. Обнинск: ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 2015. С. 217–223.
18. **Антонов А. С.** Параллельное программирование с использованием технологии OpenMP: учеб. пособие. М.: МГУ им. Ломоносова, 2009. 77 с.
19. **Козлов С. В.** Интеллектуальная система поддержки принятия решений «Advanced Tester» // Компьютерная интеграция производства и ИПИ-технологии: сб. материалов X Всерос. конф. (Оренбург, 18–19 нояб. 2021). Оренбург: Оренбургский гос. ун-т, 2021. С. 127–131.
20. **Козлов С. В.** Интерпретация инвариантов теории графов в контексте применения соответствия Галуа при создании и сопровождении информационных систем // International Journal of Open Information Technologies. 2016. Т. 4. № 7. С. 38–44.

Статья поступила в редакцию 16.05.2022 г.; одобрена после рецензирования 24.05.2022 г.; принята к публикации 25.08.2022 г.

Информация об авторах

Морозов Сергей Андреевич – студент кафедры прикладной математики и информатики Смоленского государственного университета (Россия, 214000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, 4), jndrn17@yandex.ru

Мунерман Виктор Иосифович – кандидат технических наук, доцент кафедры прикладной математики и информатики Смоленского государственного университета (Россия, 214000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, 4), vimoona@gmail.com

Симаков Валерий Александрович – студент кафедры прикладной математики и информатики Смоленского государственного университета (Россия, 214000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, 4), 67Rus.67Rus@gmail.com

References

1. Bast H. Car or public transport – two worlds. *Efficient Algorithms*, eds S. Albers, H. Alt, S. Näher. Berlin, Heidelberg, Springer, 2009, pp. 355–367. https://doi.org/10.1007/978-3-642-03456-5_24
2. Beliacov S. L., Kolomiytsev Ya. A., Rozenberg I. N., Savelyeva M. N. Model for solving routing problem in the intellectual geoinformation system. *Izvestiya YuFU. Tekhnicheskiye nauki = Izvestiya SFEDU. Engineering Sciences*, 2011, no. 5 (118), pp. 113–119. (In Russian).
3. Ageyev D., Ignatenko A., Wehbe F. Design of information and telecommunication systems with the usage of the multi-layer graph model. *2013 12th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM)*. Lviv, IEEE, 2013, pp. 1–4.
4. Margolis B. I., Muzanna M. M. Synthesis of backbone telecommunication networks. *Programmnyye produkty i sistemy = Software & Systems*, 2014, no. 1, pp. 162–168. (In Russian).
5. Miller J. A., Ramaswamy L., Kochut K. J., Fard A. Research directions for big data graph analytics. *2015 IEEE International Congress on Big Data*. New York, IEEE, 2015, pp. 785–794. <https://doi.org/10.1109/BigDataCongress.2015.132>
6. Spivak S. I., Ismagilova A. S., Khamitova I. A. Graph-theoretical method for determining routes of complex chemical reactions. *Dokl. Phys. Chem.*, 2010, vol. 434, iss. 2, pp. 169–171. doi: <https://doi.org/10.1134/S0012501610100040>

7. Masum A. K., Faruque F., Shahjalal M., Sarker I. H. Solving the vehicle routing problem using genetic algorithm. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA)*, 2011, vol. 2, iss. 7, pp. 126–131. <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2011.020719>
8. Semenov Yu. N., Semenova O. S. The use of clustering methods in the organization long-distance transport of goods. *Vestnik Kuzbasskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta = Bulletin of the Kuzbass State Technical University*, 2016, no. 6, pp. 201–205. (In Russian).
9. Munerman V. I., Samoylova T. A. Algebraic approach to algorithmization of routing problems. *Sistemy vysokoy dostupnosti = Highly Available Systems*, 2018, vol. 14, no. 5, pp. 50–56. (In Russian). <https://doi.org/10.18127/j20729472-201805-08>
10. Sokolov N. P. *Introduction to multidimensional matrices theory*. Kyiv, Naukova dumka Publ., 1972. 175 p. (In Russian).
11. Levin N. A., Munerman V. I. Models of big data processing in massively parallel systems. *Sistemy vysokoy dostupnosti = Highly Available Systems*, 2013, vol. 9, no. 1, pp. 35–43. (In Russian).
12. Munerman V. I. Construction of hardware-software complexes architecture to improve massively data processing. *Sistemy vysokoy dostupnosti = Highly Available Systems*, 2015, vol. 11, no. 2, pp. 13–18. (In Russian).
13. Zakharov V. N., Munerman V. I. Parallel algorithm for multiplying multidimensional matrices. *Sovremennyye informatsionnyye tekhnologii i IT-obrazovaniye = Modern Information Technologies and IT-Education*, 2015, vol. 11, no. 2, pp. 384–390. (In Russian).
14. Yemelchenkov E. P., Munerman V. I., Munerman D. V., Samoilova T. A. Some method for constructing cycles in a graph. *Sovremennyye informatsionnyye tekhnologii i IT-obrazovaniye = Modern Information Technologies and IT-Education*, 2021, vol. 17, no. 4. (In Russian). Available at: <http://sitito.cs.msu.ru/index.php/SITITO/article/view/773> (accessed: 08.07.2022).
15. Munerman V., Munerman D. An axiomatic approach to the data models formalization for mass data processing. *2020 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (EConRus)*. St. Petersburg, Moscow, IEEE, 2020, pp. 1996–2000. <https://doi.org/10.1109/EConRus49466.2020.9039205>
16. Munerman V. I., Munerman D. V. About the correspondence of data models and calculation models. *Sistemy komp'yuternoy matematiki i ikh prilozheniya = Systems of Computer Mathematics and Their Applications*, 2021, no. 22, pp. 146–152.
17. Zakharov V. N., Munerman V. I. Parallel implementation of data intensive processing on the basis of the algebra of multidimensional matrices. *Analitika i upravleniye dannymi v oblastiakh s intensivnym ispol'zovaniyem dannykh: XVII Mezhdunarodnaya konferentsiya DAMDID/RCDL = Data Analytics and Management in Data Intensive Domains: XVII International Conference DAMDID/RCDL*. Obninsk, INPE NRNU MEPhI Publ., 2015, pp. 217–223. (In Russian).
18. Antonov A. S. *Parallel programming using OpenMP technology*, study guide. Moscow, Moscow State University Publ., 2009. 77 p. (In Russian).
19. Kozlov S. V. Intelligent decision support system “Advanced Tester”. *Komp'yuternaya integratsiya proizvodstva i IPI-tekhnologii = Computer integration of production and CALS technologies*, proceedings of the 10th Russia-wide conference. Orenburg, Orenburg State University, 2021, pp. 127–131. (In Russian).
20. Kozlov S. V. Interpretation of invariants of the theory of counts in the context of use of compliance of Galois at creation and support of information systems. *International Journal of Open Information Technologies*, 2016, vol. 4, no. 7, pp. 38–44. (In Russian).

The article was submitted 16.05.2022; approved after reviewing 24.05.2022;
accepted for publication 25.08.2022.

Information about the authors

Sergey A. Morozov – Student of the Applied Mathematics and Informatics Department, Smolensk State University (Russia, 214000, Smolensk, Przhhevsky st., 4), jndrn17@yandex.ru

Victor I. Munerman – Cand. Sci. (Eng.), Assoc. Prof. of the Applied Mathematics and Informatics Department, Smolensk State University (Russia, 214000, Smolensk, Przhhevsky st., 4), vimoon@gmail.com

Valery A. Simakov – Student of the Applied Mathematics and Informatics Department, Smolensk State University (Russia, 214000, Smolensk, Przhhevsky st., 4), 67Rus.67Rus@gmail.com